

1. PROBLEMA:

Uma estação de engenharia coleta uma série de Temperaturas de Rolamento ($^{\circ}\text{C}$) de um sensor de uma máquina ao longo do tempo. Crie um programa em Python que processe esse conjunto de dados e emitir um relatório de diagnóstico.

O sistema deve, obrigatoriamente, cumprir as seguintes etapas funcionais:

ENTRADA:

- Receber valor de horas;
- Receber valores das Temperaturas de Rolamento ($^{\circ}\text{C}$) em uma lista de valores da máquina a cada uma hora.

CÁLCULOS:

- Classificar cada temperatura de acordo com os estados:
Temperatura de Rolamento < 70 : ALERTA - faixa de temperatura abaixo do normal
 $70 < \text{Temperatura de Rolamento} < 90$: Ok - faixa de temperatura normal
 $90 < \text{Temperatura de Rolamento} < 120$: ALERTA - faixa de temperatura acima do normal
Temperatura de Rolamento > 120 : CRÍTICO - faixa de temperatura muito acima do normal
- Classificar a variação de temperatura a cada hora
Variação de temperatura entre 0° a 30° : NÃO HOUVE VARIAÇÃO
Variação de temperatura entre 30° a 45° : VARIAÇÃO NORMAL
Variação de temperatura de 45° para cima: VARIAÇÃO ANORMAL - CUIDADO
- Calcular a vida útil de lubrificação a cada hora, sabendo que a cada 15° de variação da temperatura, a vida útil diminui pela metade.
- Indicar quantas vezes atingiu o limite ALERTA de baixa temperatura
- Indicar quantas vezes atingiu o limite OK
- Indicar quantas vezes atingiu o limite ALERTA de alta temperatura
- Indicar quantas vezes atingiu o limite CRÍTICO
- Indicar a maior temperatura (máxima):
- Indicar a menor temperatura (mínimo):
- Calcular a média aritmética das Temperaturas de Rolamento

SAÍDA:

- Gerar um relatório em tabela com os dados de entrada e os resultados obtidos.

Dados para testar o código:

Hora	Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)
1	65
2	72
3	88

4	95
5	110
6	125
7	118
8	85
9	60
10	135

RESPOSTA GEMINI:

--- SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ROLAMENTOS ---
Digite a quantidade de horas a serem monitoradas: 10
Digite a temperatura da Hora 1 (°C): 65
Digite a temperatura da Hora 2 (°C): 72
Digite a temperatura da Hora 3 (°C): 88
Digite a temperatura da Hora 4 (°C): 95
Digite a temperatura da Hora 5 (°C): 110
Digite a temperatura da Hora 6 (°C): 125
Digite a temperatura da Hora 7 (°C): 118
Digite a temperatura da Hora 8 (°C): 85
Digite a temperatura da Hora 9 (°C): 60
Digite a temperatura da Hora 10 (°C): 135

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DA MÁQUINA					
Hora	Temp (°C)	Estado	Var (°C)	Classificação Variação	Vida Útil Lub.
1	65.0	ALERTA (Baixa)	---	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	100.0%
2	72.0	Ok	7.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	72.4%
3	88.0	Ok	16.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	47.7%
4	95.0	ALERTA (Alta)	7.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	72.4%
5	110.0	ALERTA (Alta)	15.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	50.0%
6	125.0	CRÍTICO	15.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	50.0%
7	118.0	ALERTA (Alta)	7.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	72.4%
8	85.0	Ok	33.0	VARIAÇÃO NORMAL	21.8%
9	60.0	ALERTA (Baixa)	25.0	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	31.5%
10	135.0	CRÍTICO	75.0	VARIAÇÃO ANORMAL - CUIDADO	3.1%
RESUMO DOS INDICADORES GLOBAIS					
Frequência de Estados de Temperatura:			Métricas Térmicas Gerais:		
- Qtd. Alertas de Baixa: 2			- Maior Temperatura: 135.0°C		
- Qtd. Limites OK: 3			- Menor Temperatura: 60.0°C		
- Qtd. Alertas de Alta: 3			- Média Aritmética: 95.3°C		
- Qtd. Estados Críticos: 2					

RESPOSTA COPILOT:

Digite o número de horas: 10
Digite a temperatura da hora 1: 65
Digite a temperatura da hora 2: 72
Digite a temperatura da hora 3: 88
Digite a temperatura da hora 4: 95
Digite a temperatura da hora 5: 110
Digite a temperatura da hora 6: 125
Digite a temperatura da hora 7: 118
Digite a temperatura da hora 8: 85
Digite a temperatura da hora 9: 60
Digite a temperatura da hora 10: 135

--- RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ---

Hora	Temp	Estado	Variação	Vida útil
1	65.0	ALERTA - abaixo do normal	N/A	100.00%
2	72.0	OK - normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	100.00%
3	88.0	OK - normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	50.00%
4	95.0	ALERTA - acima do normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	50.00%
5	110.0	ALERTA - acima do normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	25.00%
6	125.0	CRÍTICO - muito acima do normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	12.50%
7	118.0	ALERTA - acima do normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	12.50%
8	85.0	OK - normal	VARIAÇÃO NORMAL	3.12%
9	60.0	ALERTA - abaixo do normal	NÃO HOUVE VARIAÇÃO	1.56%
10	135.0	CRÍTICO - muito acima do normal	VARIAÇÃO ANORMAL - CUIDADO	0.05%

Resumo:
ALERTA baixo: 2
OK: 3
ALERTA alto: 3
CRÍTICO: 2
Máxima: 135.0
Mínima: 60.0
Média: 95.30

5. Parte 3: Análise comparativa da modularização

Avalie cada código de LLM segundo a rubrica abaixo, atribuindo **0, 1 ou 2 pontos** por critério (0 = não atende, 1 = atende parcialmente, 2 = atende plenamente):

LLM A = Copilot

LLM B = Gemini

#	Critério de modularização	LLM A	LLM B
1	Decomposição em funções, cada uma com responsabilidade única	0	0
2	Nomes descritivos de funções e variáveis	2	2
3	Ausência de duplicação de código (DRY)	2	2
4	Parâmetros e retornos bem definidos; evita variáveis globais	1	0
5	Reaproveitamento de funções (ex.: validação usada em um só lugar)	0	0
6	Existência de uma função principal organizando o fluxo	2	2
7	Legibilidade geral e comentários úteis (sem excesso)	2	2
Total (máx. 7)		9	8

Ambas as inteligências artificiais falharam em produzir um código verdadeiramente modular, pois concentraram toda a lógica de negócio, entrada de dados e exibição em uma única e massiva função monolítica (`diagnostico_temperaturas` e `processar_diagnostico_rolamento`). Se fôssemos escolher o "menos pior" sob a ótica estrita de acoplamento, o Copilot (LLM A) pontua ligeiramente melhor em sua primeira versão por aceitar parâmetros externos (horas e temperaturas), enquanto o Gemini (LLM B) misturou fluxos de captura de teclado (`input()`) diretamente com as fórmulas matemáticas e regras de decisão. Esta estrutura diverge drasticamente de um pseudo-código ideal de engenharia de software, onde se espera a separação clara em funções utilitárias menores como `calcular_vida_util()`, `classificar_estado()` e `exibir_relatorio()`.